

ORION GCS

Наземна станція керування для UGV
на ArduPilot Rover і платах ESP32

Інструкція користувача

Версія програми 0.4.1 · Автор: Anton Vasylenko · © 2026

Зміст

1. Встановлення та оновлення

2. Будова вікна

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

4. Екран «Керування»

5. Мапа, «Їхати сюди» і маршрути

6. «3D-вид» і перевірка на стенді

7. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

8. Пульт по USB: керування з ПК

9. Камери

10. Параметри

11. Плата ESP32: конструктор прошивки

12. Starlink

13. Система: залежності, оновлення

14. Якщо щось не працює

Як читати інструкцію. На скріншотах стоять помаранчеві кружечки з номерами — під кожним скріншотом той самий номер пояснює, що в цьому місці налаштовується. Скріншоти знято з вбудованим симулятором, тому мапа на них порожня (без супутникових знімків), а камера показує тестовий сигнал.

Програма має дві мови інтерфейсу: українську та англійську. Перемикач **УКР / EN** — у правому верхньому куті; всі назви кнопок у цій інструкції наведено українською.

1. Встановлення та оновлення

Що потрібно

- ПК з Windows 10 або 11 (64-біт).
- Ровер з польотним контролером на ArduPilot Rover та/або плата ESP32 з прошивкою ORION.
- Канал зв'язку: USB-кабель до польотника, телеметрійний радіомодем, Wi-Fi ESP32 або мережа (Starlink/VPN).
- Необов'язково: пульт Radiomaster (EdgeTX/ExpressLRS), IP-камери.

Встановлення

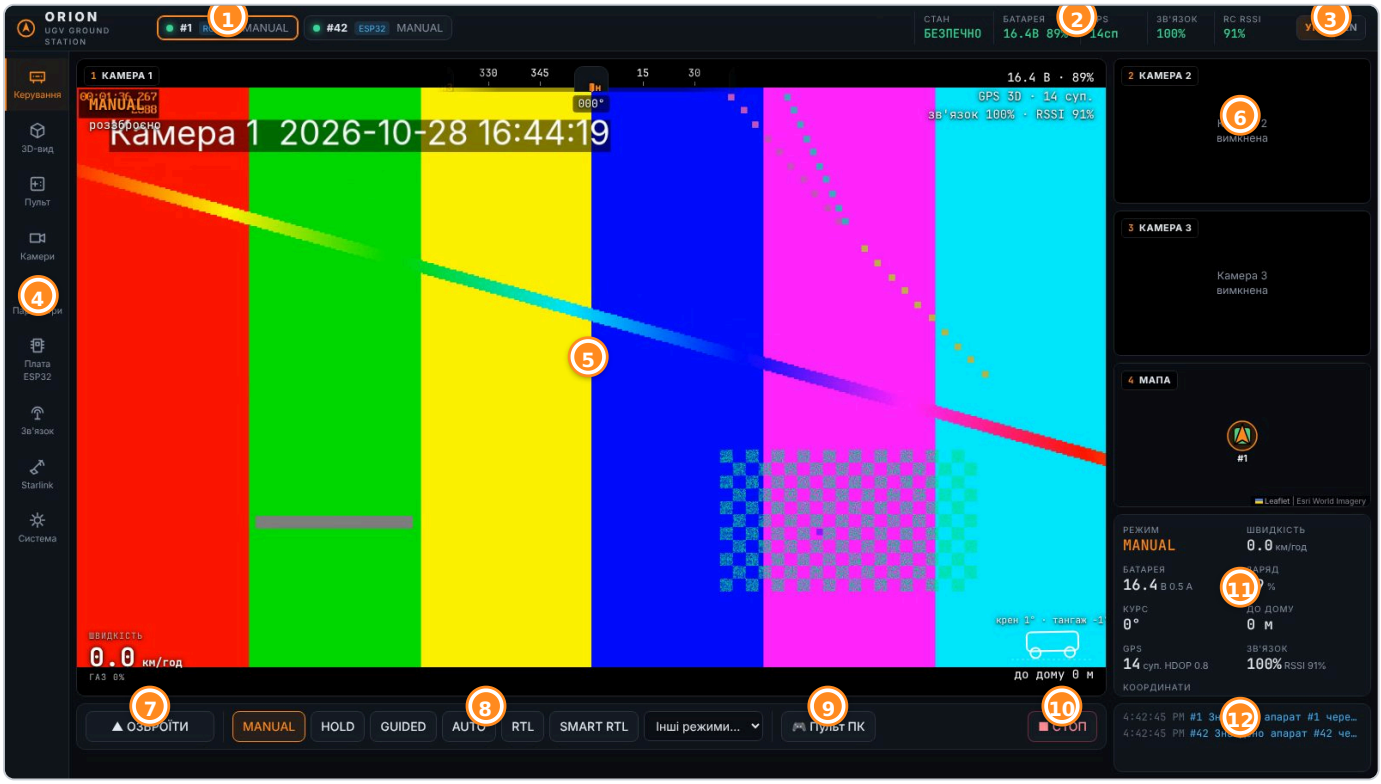
1. Відкрийте сторінку github.com/megagoldenmen-bot/orion-releases/releases/latest і завантажте файл `ORION-GCS-Setup-0.4.1.exe`.
2. Запустіть файл. Якщо Windows покаже «Windows захистив ваш ПК» — натисніть **«Докладніше» → «Виконати в будь-якому разі»** (інсталятор не має платного цифрового підпису).
3. Виберіть папку встановлення (або залиште типову) і натисніть «Встановити». Інсталятор попросить права адміністратора — вони потрібні, щоб додати правило брандмауера Windows для вхідної телеметрії (UDP 14550 тощо).
4. Запустіть програму ярликом **ORION GCS** на робочому столі або з меню «Пуск».

> Усе потрібне вже всередині інсталятора: Node.js, драйвер послідовного порту та ffmpeg для відео. Окремо встановлювати їх не треба. Інструменти збірки прошивки ESP32 (≈600 МБ) завантажуються лише на вимогу — у розділі «Система» або «Плата ESP32».

Оновлення

Під час запуску програма сама перевіряє, чи вийшла нова версія. Якщо так — з'являється повідомлення з описом змін і кнопкою оновлення: програма завантажить нову версію, закриється й перезапуститься вже оновленою. Перевірити вручну можна в розділі **«Система» → «Оновлення програми»**. Налаштування, профілі пульта й плат зберігаються при оновленні.

2. Будова вікна

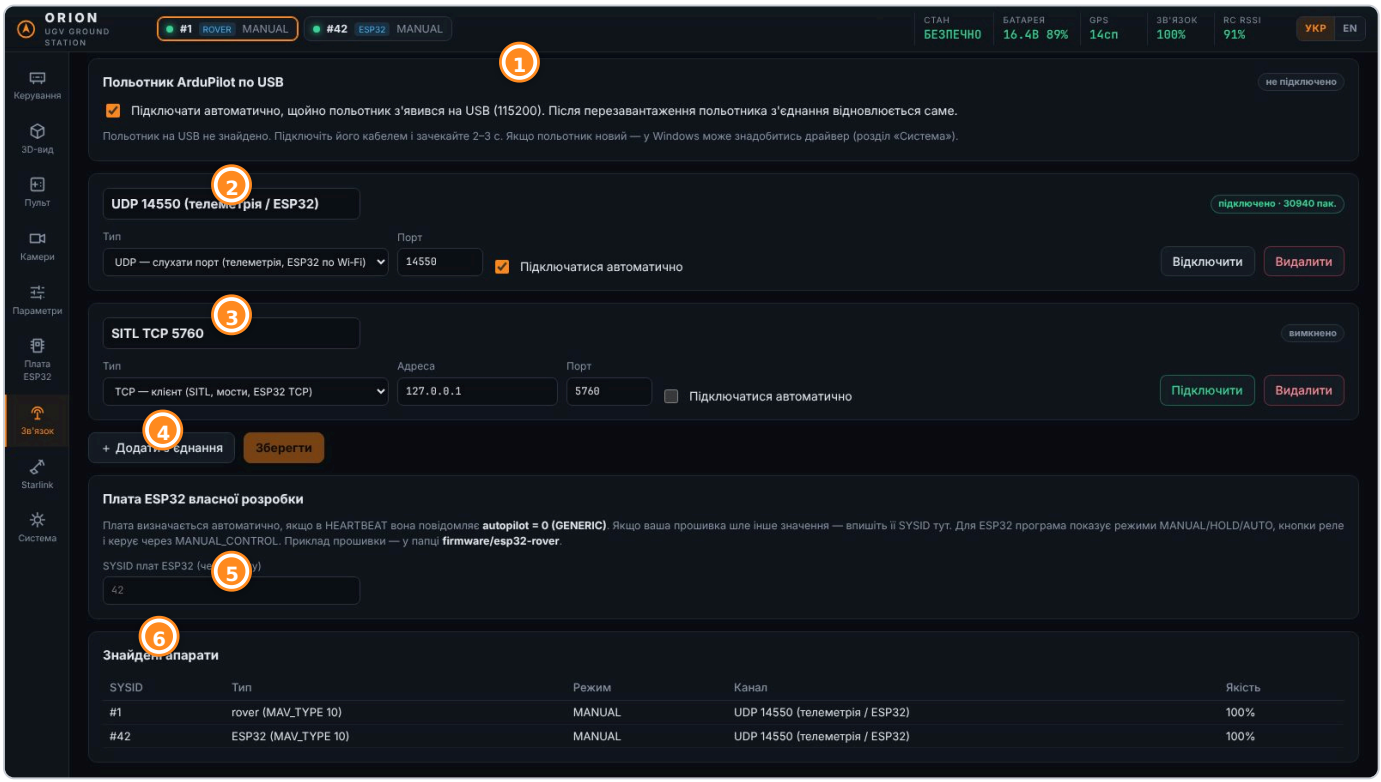


Головне вікно (розділ «Керування»)

1. **Апарати.** Кожен знайдений ровер — окрема плашка: номер (SYSID), тип (ROVER — ArduPilot, ESP32 — власна плата) і поточний режим. Клік вибирає активний апарат — усі розділи працюють з ним.
2. **Стан активного апарата:** безпека (БЕЗПЕЧНО / ОЗБРОЄНО), напруга й заряд батареї, кількість супутників GPS, якість зв'язку, RSSI пульта.
3. **Мова інтерфейсу** — УКР / EN.
4. **Бічне меню розділів.**
5. **Велике вікно** з HUD: курс, швидкість, газ, режим, час, напруга, GPS, зв'язок, крен і тангаж, відстань до дому.
6. **Малі вікна:** камери 2 і 3 та мапа. Клік по малому вікну (або клавіші `1`–`4`) переносить його у велике.
7. **ОЗБРОЇТИ / РОЗЗБРОЇТИ.** Кнопку треба **утримувати 1 секунду** — захист від випадкового натискання.
8. **Режими руху:** MANUAL, HOLD, GUIDED, AUTO, RTL, SMART RTL; решта — у списку «Інші режими…».
9. **Пульт ПК** — вмикає керування з пульта Radiomaster, підключеного до ПК по USB (див. розділ 8).
10. **СТОП** — негайно переводить ровер у HOLD. Те саме робить клавіша `Пробіл`.
11. **Телеметрія:** режим, швидкість, батарея, заряд, курс, відстань до дому, GPS, якість зв'язку, координати.
12. **Журнал подій** — повідомлення від ровера й програми.

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

Розділ **«Зв'язок»** визначає, звідки програма отримує MAVLink. Можна тримати кілька каналів одночасно — наприклад, радіомодем і Starlink.



Розділ «Зв'язок»

1. **Польотник ArduPilot по USB.** Якщо галочка стоїть, програма сама знаходить польотник, щойно його підключили кабелем (115200 бод), і відновлює з'єднання після перезавантаження польотника. Нічого вибирати не треба.
2. **UDP — слухати порт.** Типове з'єднання 14550: сюди шлють телеметрію радіомодеми-мости, плати ESP32 по Wi-Fi, Mission Planner/MAVProxy. Справа — стан («підключено · N пакетів») і кнопки Підключити/Відключити/Видалити.
3. **TCP — клієнт.** Для SITL (127.0.0.1:5760), мостів і ESP32 у режимі TCP: вкажіть адресу й порт.
4. **Додати з'єднання** (UDP, TCP або послідовний порт — USB, радіомодем) і **Зберегти** — без збереження зміни зникнуть після перезапуску.
5. **Плата ESP32 власної розробки.** Плата з прошивкою ORION визначається автоматично. Якщо ваша прошивка шле інший тип автопілота — впишіть SYSID плат через кому.
6. **Знайдені апарати** — SYSID, тип, режим, через який канал прийшов і якість зв'язку.

Типові варіанти підключення

Що маєте	Що налаштувати
Польотник підключено до ПК USB-кабелем	Нічого: залиште галочку «Підключати автоматично». Якщо польотник не з'являється — драйвер у розділі «Система».
Телеметрійний радіомодем (SiK, RFD900) у USB ПК	«Додати з'єднання» → «Послідовний порт (USB, радіомодем)» → COM-порт модема, швидкість 57600.
ESP32 з прошивкою ORION по Wi-Fi	Підключіть ПК до Wi-Fi плати (типово мережа ORION-ROVER, пароль orion12345). Достатньо UDP 14550.

Ровер через Starlink / VPN / роутер	UDP 14550 на ПК; на ровері (у налаштуваннях плати ESP32 — «IP наземної станції») вкажіть IP вашого ПК, бо широкомовні пакети через роутер не проходять.
Симулятор SITL	TCP 127.0.0.1 : 5760.

4. Екран «Керування»

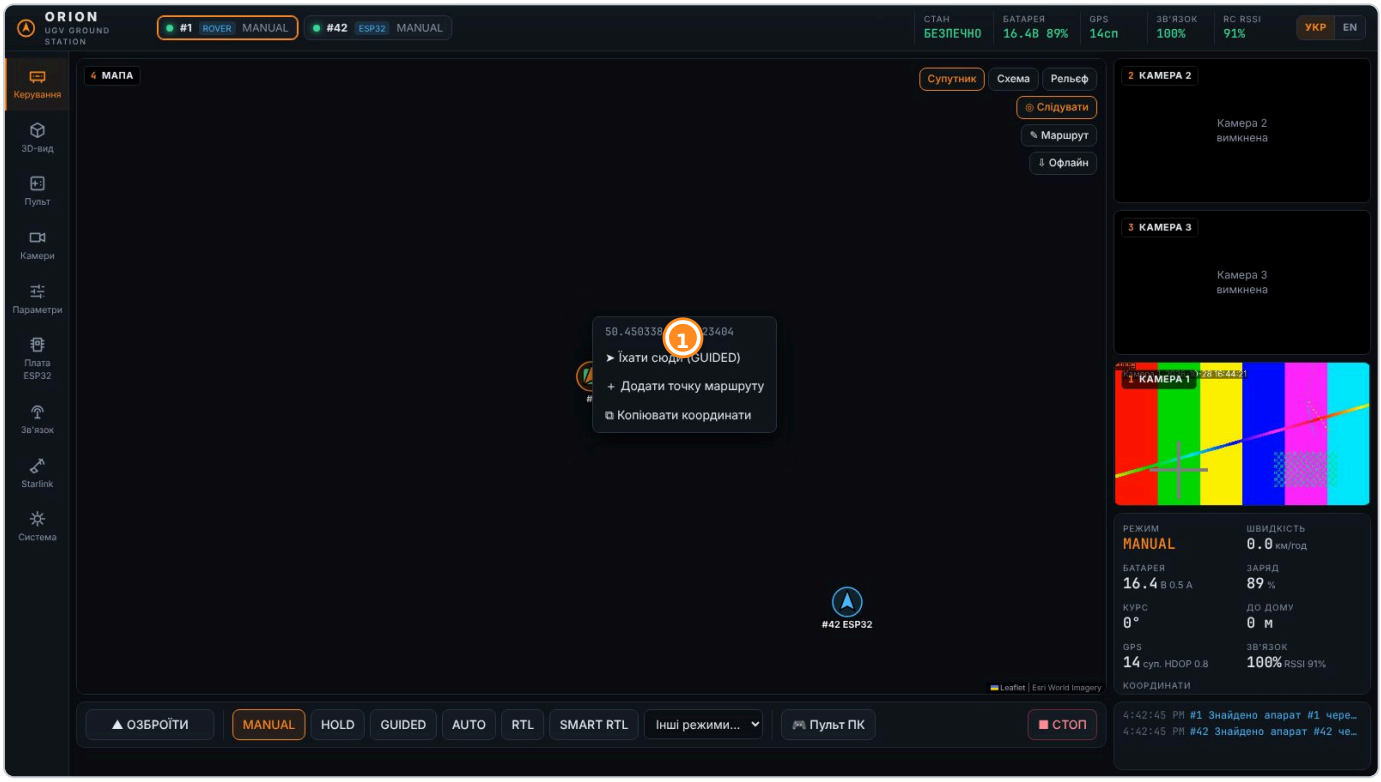
Це основний робочий екран (скріншот і пояснення — у розділі 2). Порядок руху:

1. Виберіть ровер у верхній панелі (якщо їх кілька).
2. Перевірте стан: GPS (для режимів з навігацією потрібен фікс 3D), батарею, зв'язок.
3. Утримуйте **ОЗБРОЇТИ** 1 секунду. Якщо ровер відмовляє — причина з'явиться в журналі подій (наприклад, *PreArm: GPS*).
4. Виберіть режим: MANUAL — ручне керування з пульта; GUIDED — їхати в точку з мапи; AUTO — виконувати маршрут; RTL / SMART RTL — повернення додому.
5. Для зупинки — **СТОП** або `Пробіл` (HOLD). Після роботи — утримуйте **РОЗЗБРОЇТИ**.

> Для плат ESP32 доступні режими MANUAL / HOLD / AUTO і кнопки реле — програма показує лише те, що підтримує плата.

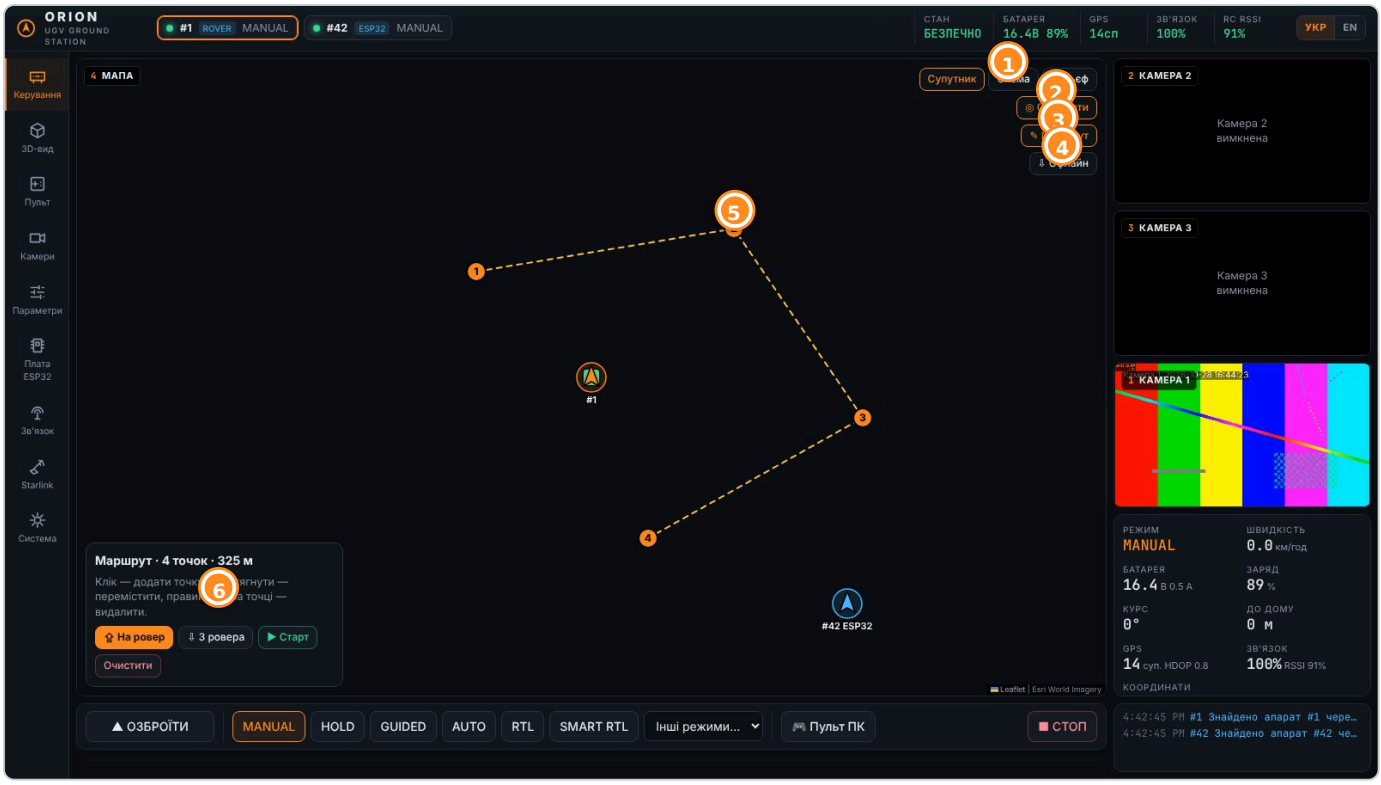
5. Мапа, «Їхати сюди» і маршрути

Щоб працювати з мапою, перенесіть її у велике вікно (клік по плитці «МАПА» або клавіша `4`).



Контекстне меню мапи (правий клік)

1. **Правий клік на мапі:** «Їхати сюди (GUIDED)» — ровер перейде в GUIDED і поїде в точку (має бути озброєний); «Додати точку маршруту»; «Копіювати координати».

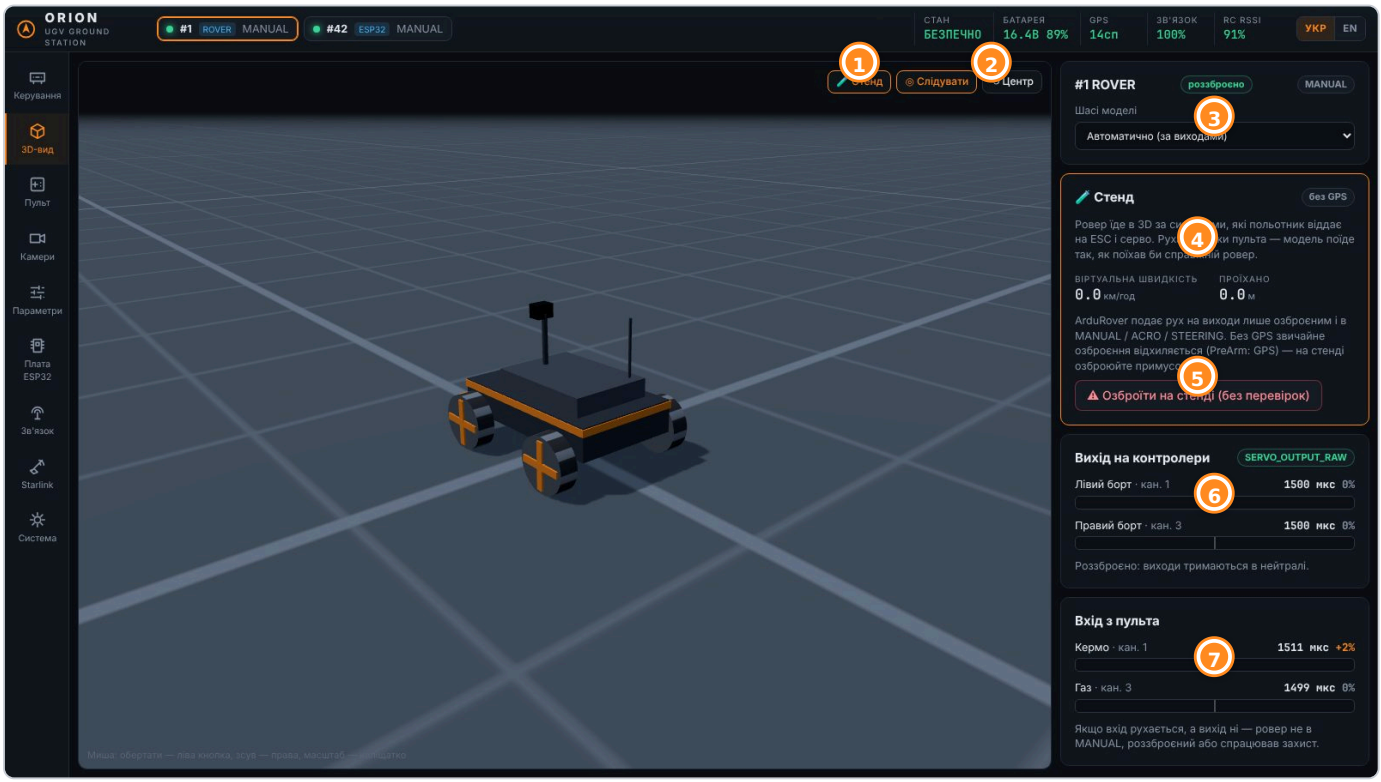


Режим «Маршрут»

1. **Шар мапи:** Супутник, Схема, Рельєф.
2. **Слідувати** — мапа рухається за ровером.
3. **Маршрут** — вмикає редагування: клік — додати точку, перетягнути — перемістити, правий клік на точці — видалити.
4. **Офлайн** — зберегти тайли видимої області на ПК, щоб мапа працювала без інтернету (наблизьте потрібну ділянку перед збереженням).
5. **Точки маршруту** з номерами в порядку проходження.
6. **Панель маршруту:** кількість точок і довжина; **На ровер** — записати місію в польотник; **З ровера** — зчитати місію з польотника; **Старт** — запустити місію (режим AUTO); **Очистити**.

6. «3D-вид» і перевірка на стенді

Розділ показує 3D-модель ровера, яка рухається за реальною телеметрією, а також що польотник віддає на ESC і серво та що приходить з пульта. Зручно для перевірки налаштувань без виїзду.



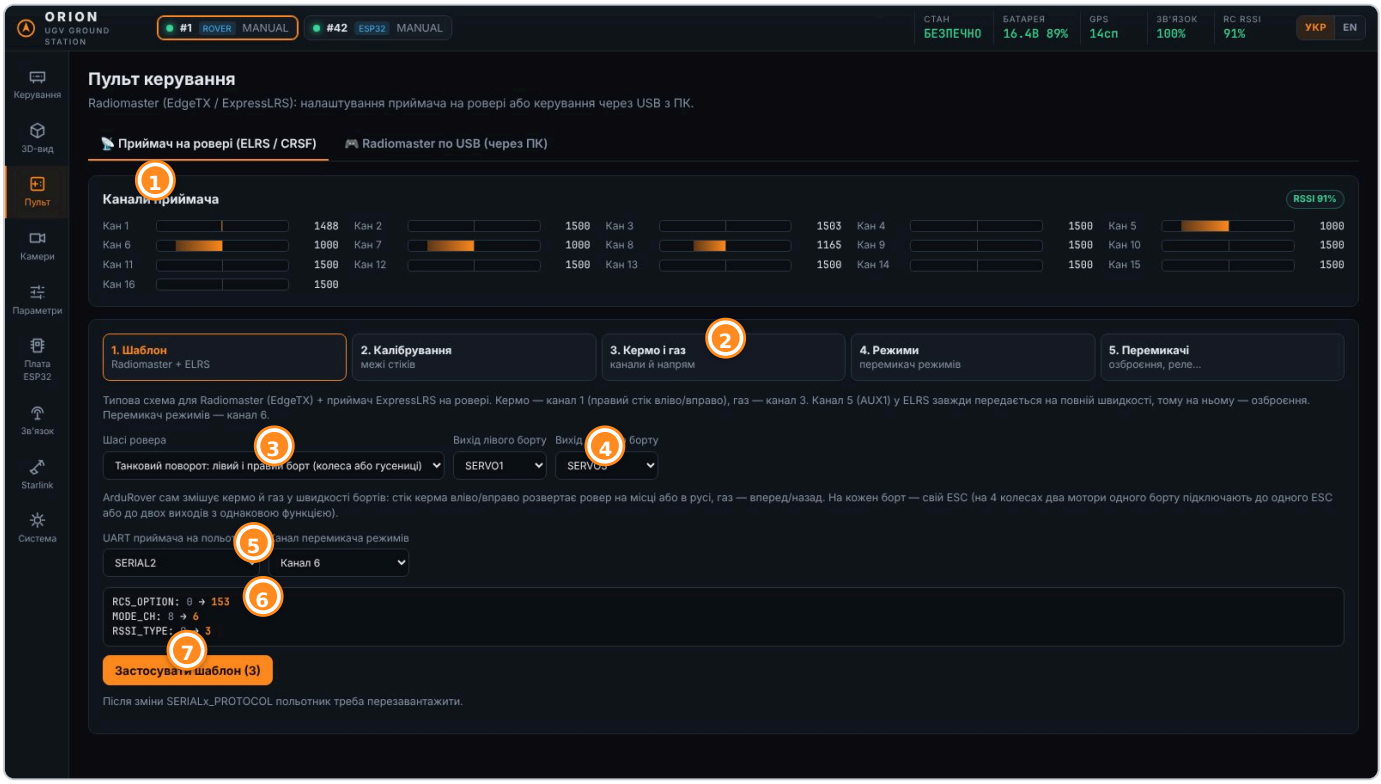
«3D-вид» з увімкненим стендом

1. **Стенд** — режим перевірки на столі: модель їде за сигналами, які польотник подає на виходи. Рухайте стіки — модель поїде так, як поїхав би справжній ровер.
2. **Слідувати / Центр** — камера за моделлю або повернути огляд. Мишею: ліва кнопка — обертати, права — зсув, коліщатко — масштаб.
3. **Шасі моделі:** автоматично (за функціями виходів) або вручну — танковий поворот чи кермове.
4. **Панель стенда:** віртуальна швидкість і пройдений шлях.
5. **Озброїти на стенді (без перевірок)** — ArduRover подає сигнал на виходи лише озброєним, а без GPS озброєння відхиляється. На столі можна озброїти примусово. **Колеса мають бути підняті!**
6. **Вихід на контролери** (SERVO_OUTPUT_RAW): ШІМ на лівий/правий борт (або кермо/газ) у мкс і відсотках.
7. **Вхід з пульта:** кермо й газ з приймача. Якщо вхід рухається, а вихід ні — ровер не в MANUAL, роззброєний або спрацював захист.

Перевірка стенда працює й з польотником, підключеним до ПК лише USB-кабелем, без GPS: так можна налаштувати пульт і подивитися реакцію до встановлення на шасі.

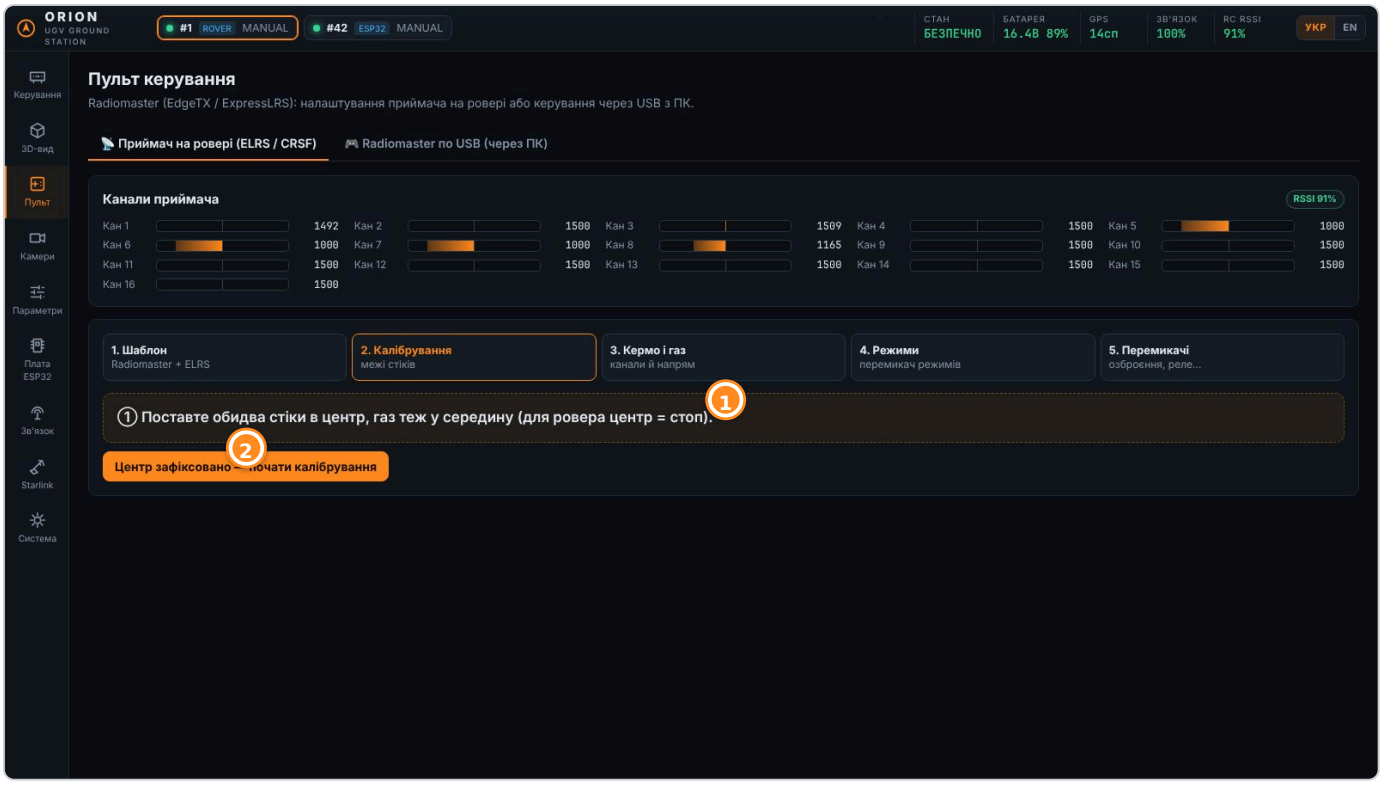
7. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

Вкладка **«Приймач на ровері (ELRS / CRSF)»** налаштовує пульт Radiomaster, приймач якого стоїть на ровері і підключений до польотника. Майстер складається з п'яти кроків. На початку програма зчитує параметри з польотника (5–20 секунд).



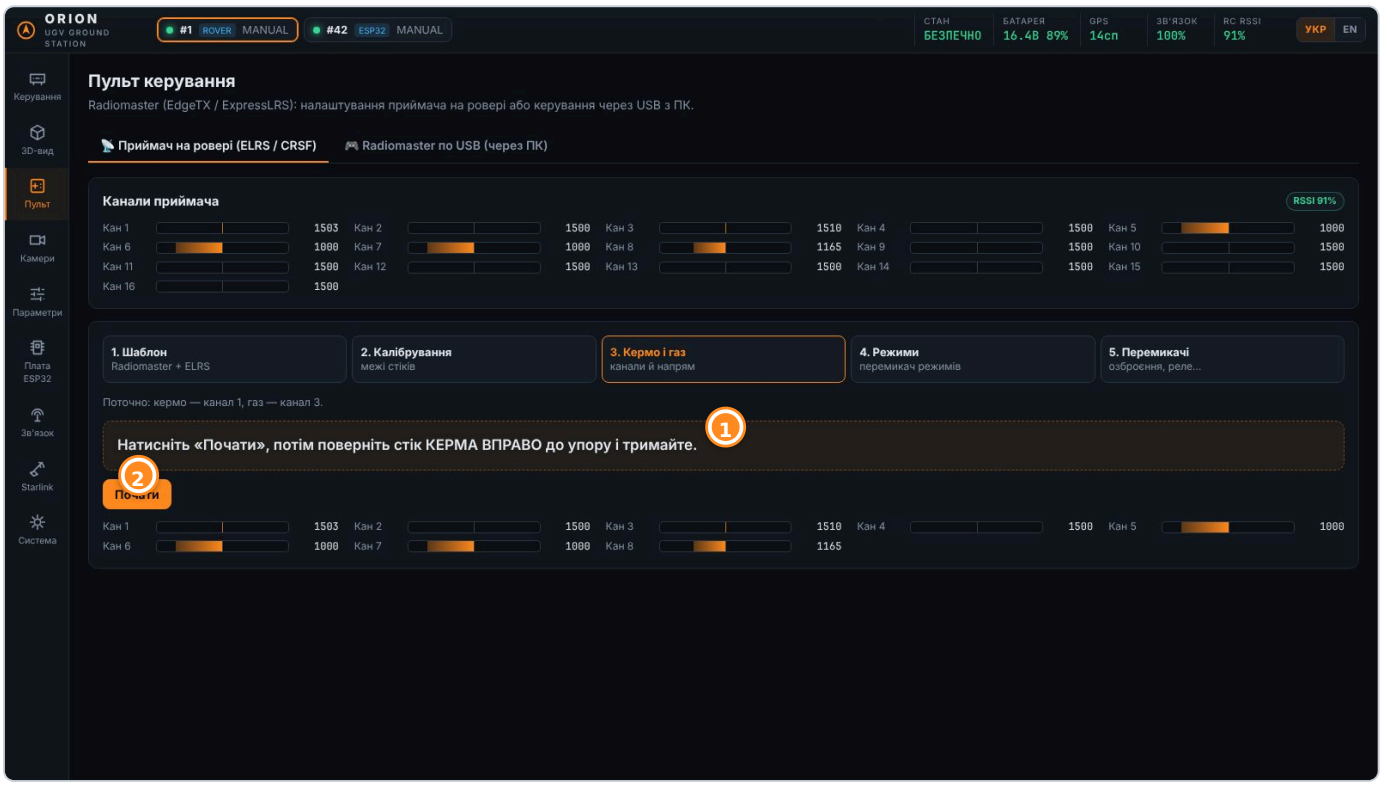
Крок 1. Шаблон

1. **Канали приймача** — живі значення 16 каналів. Поворушіть стіком — смужка має рухатися.
2. **Кроки майстра.** Можна проходити по черзі або відкрити будь-який.
3. **Шасі ровера.** «Танковий поворот: лівий і правий борт (колеса або гусениці)» — для більшості НРК без поворотної осі; «Кермове шасі» — серво керма + газ.
4. **Виходи польотника:** для танкового повороту — вихід лівого й правого борту (SERVOx_FUNCTION = 73 / 74), для кермового — кермо і газ (26 / 70). На 4 колесах два мотори одного борту підключаються до одного ESC або до двох виходів з однаковою функцією.
5. **UART приймача** на польотнику (SERIALx, куди підключено ELRS) і **канал перемикача режимів**.
6. **Попередній перегляд:** які параметри зміняться (було → стане).
7. **Застосувати шаблон.** Після зміни SERIALx_PROTOCOL польотник треба перезавантажити (кнопка в розділі «Параметри»).



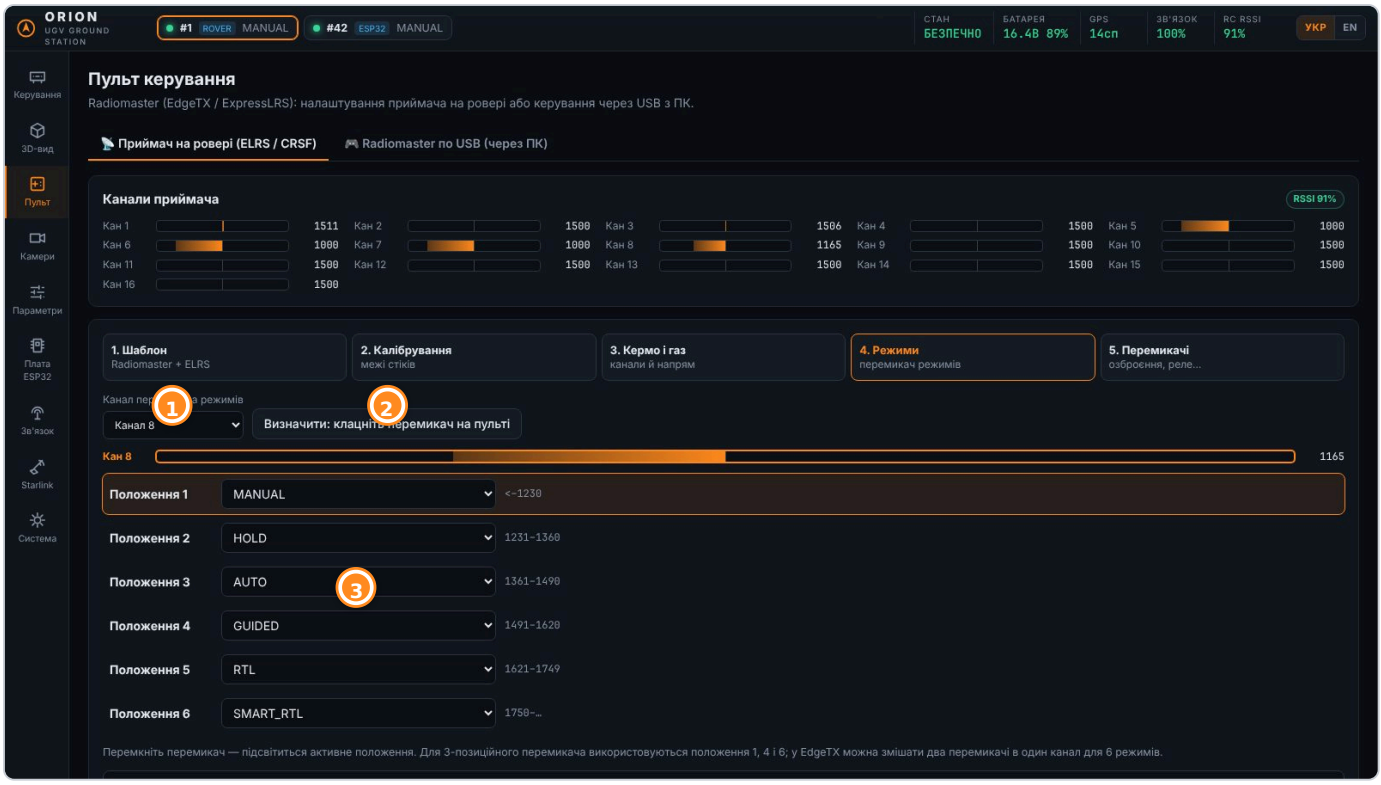
Крок 2. Калібрування стіків

1. Інструкція поточного кроку. Поставте обидва стіки в центр (газ теж посередині: для ровера центр = стоп).
2. Натисніть **«Центр зафіксовано — почати калібрування»**, поводіть стіки до упорів у всі боки й натисніть «Готово». Програма запише RCx_MIN / MAX / TRIM.



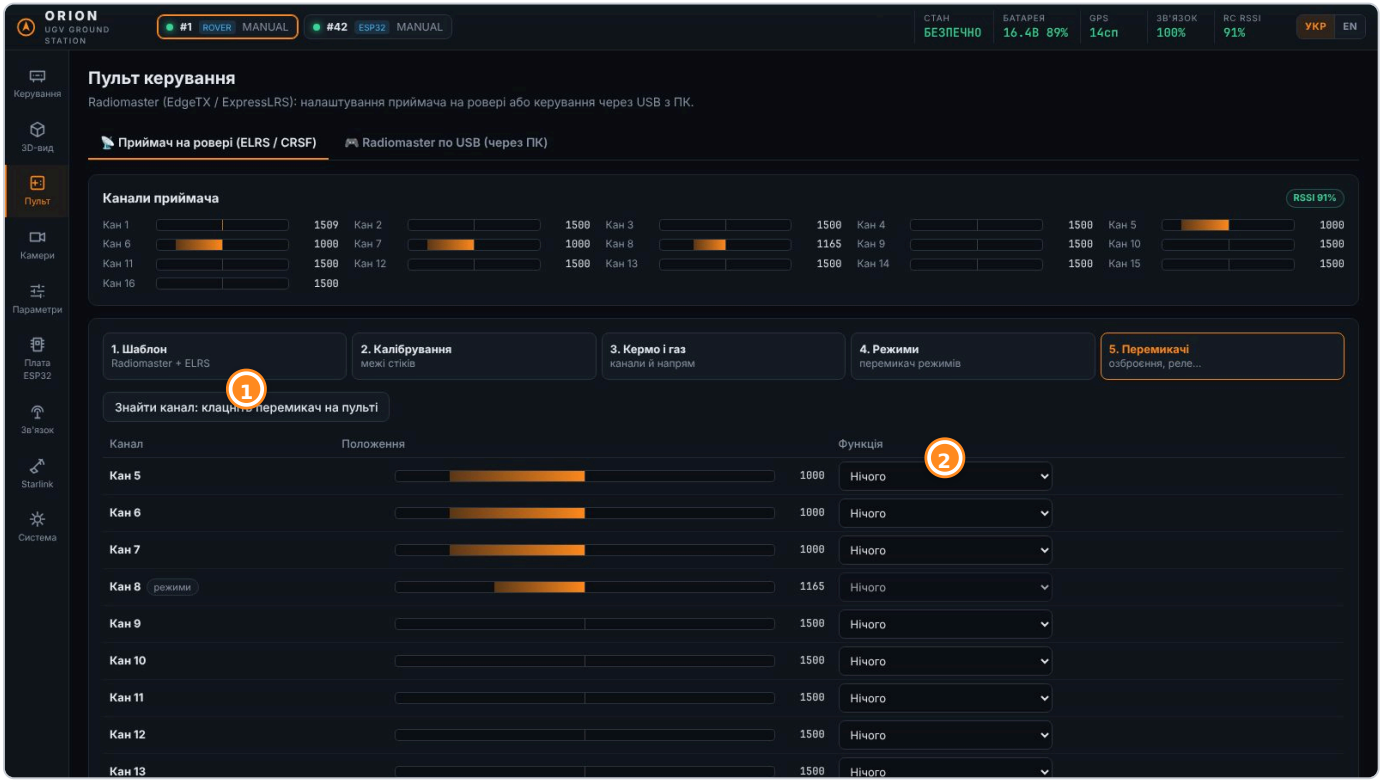
Крок 3. Кермо і газ

1. Програма підказує, що зробити: натиснути «Почати» і повернути стік **керма вправо** до упору, потім — **газ уперед**.
2. За рухом стіка програма сама визначає, на якому каналі кермо й газ, і чи потрібен реверс.



Крок 4. Режими

1. **Канал перемикача режимів** (MODE_CH).
2. **Визначити** — клацніть перемикач на пульті, програма знайде канал сама.
3. **Шість положень** і режим для кожного. Активне положення підсвічується. Для 3-позиційного перемикача використовуються положення 1, 4 і 6.



Крок 5. Перемикачі

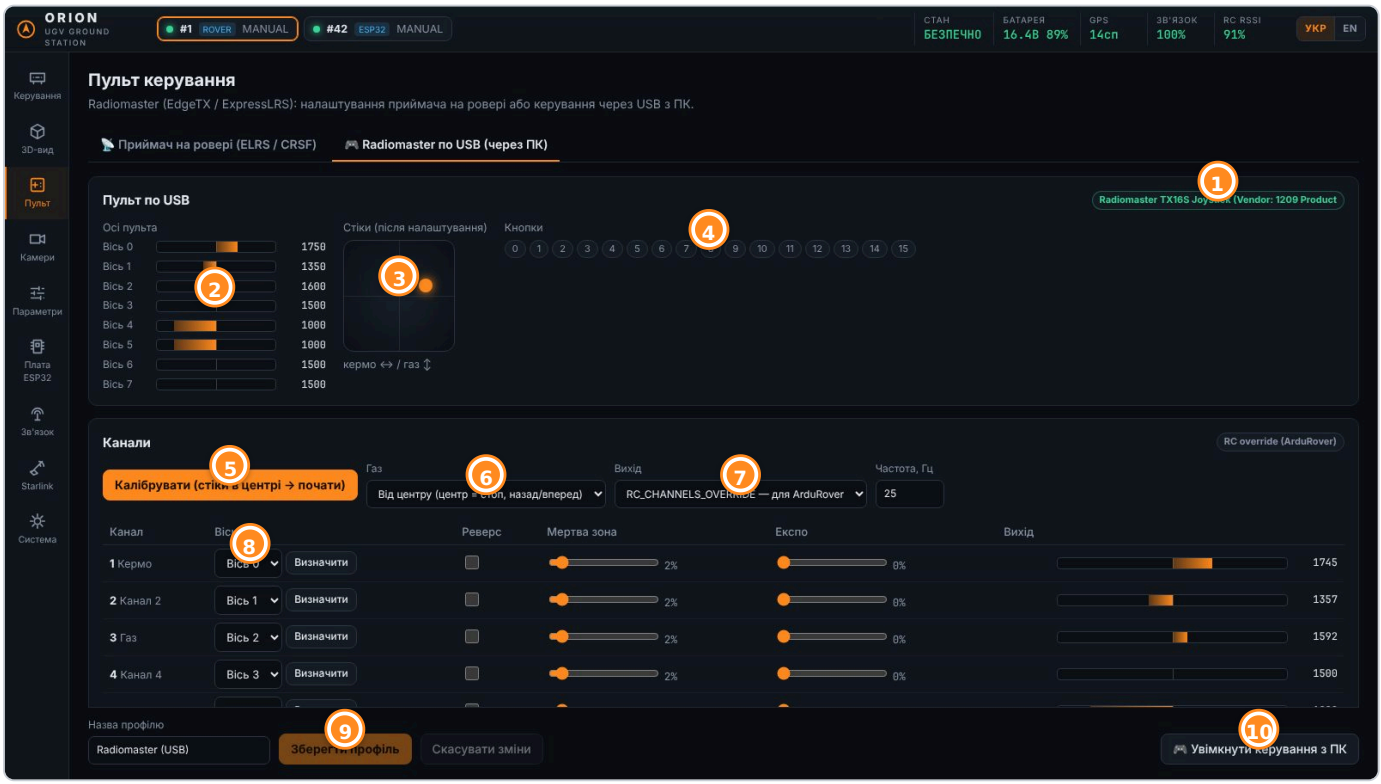
1. **Знайти канал** — клацніть потрібний тумблер, рядок його каналу підсвітиться.
2. **Функція каналу** (RCx_OPTION): озброєння/роззброєння, реле, збереження точки, RTL тощо.

8. Пульт по USB: керування з ПК

Вкладка **«Radiomaster по USB (через ПК)»** дає змогу керувати ровером пультом, підключеним кабелем до ПК: програма читає пульт як джойстик і передає команди на ровер по каналу телеметрії (RC override).

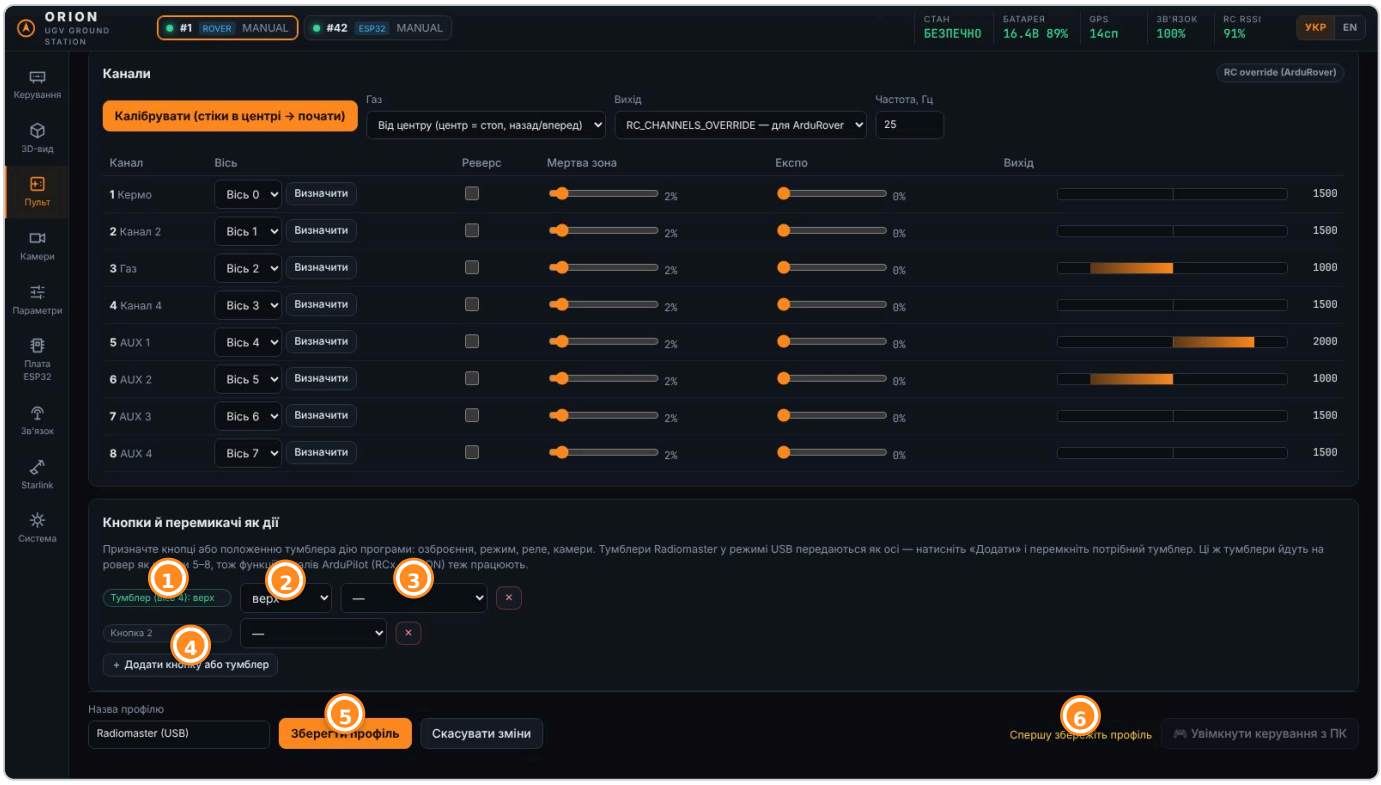
Підготовка пульта

1. Підключіть Radiomaster кабелем USB-C до ПК. На екрані пульта виберіть **USB Joystick (HID)**.
2. В EdgeTX: SYS → USB → режим **Classic** або **Advanced з 8 осями**.
3. Поворушіть стіком або натисніть кнопку — система показує пульт лише після першої дії.



Пульт по USB: осі й канали

1. **Пристрій** — назва знайденого пульта (зелена позначка = підключено).
2. **Осі пульта** — сирі значення всіх осей.
3. **Стіки після налаштування** — куди буде кермо й газ.
4. **Кнопки** — підсвічуються при натисканні.
5. **Калібрувати** — стіки в центр, натиснути, поводити до упорів.
6. **Газ:** «Від центру» (центр = стоп, назад/вперед) або «Знизу» (низ = стоп, лише вперед).
7. **Вихід:** RC_CHANNELS_OVERRIDE — для ArduRover; частота відправки (типово 25 Гц).
8. **Таблиця каналів:** яка вісь на який канал (кнопка «Визначити» — поворушіть потрібний стік), реверс, мертва зона, експо й вихідне значення.
9. **Зберегти профіль** — обов'язково після змін.
10. **Увімкнути керування з ПК** — активна лише після збереження профілю.

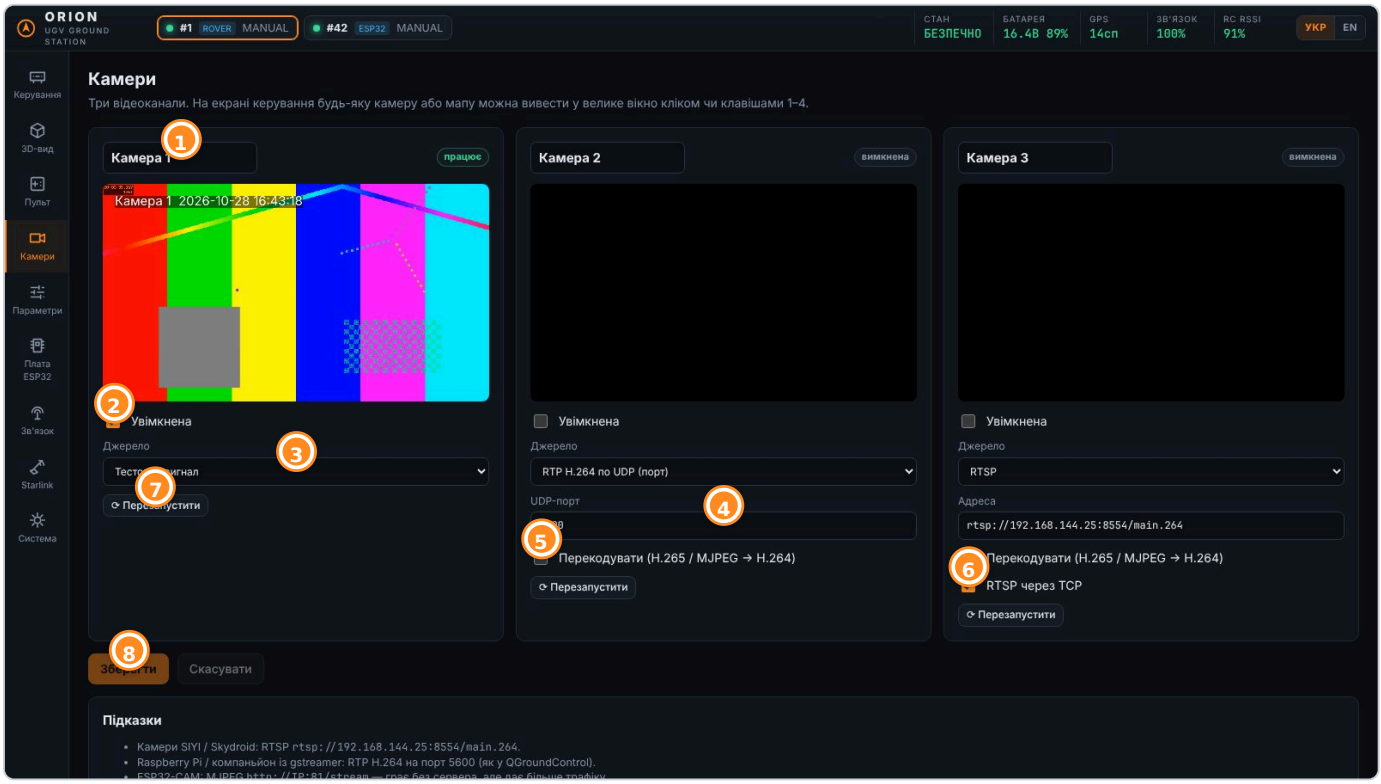


Кнопки й тумблери як дії

1. **Прив'язка:** «Тумблер (вісь 4): верх» або «Кнопка 2».
2. **Положення тумблера:** верх / середина / низ. Тумблери Radiomaster у режимі USB передаються як осі, тому для кожного положення можна призначити окрему дію.
3. **Дія програми:** озброїти, роззброїти, HOLD (стоп), RTL (додому), режим…, реле (перемкнути), наступна камера, поміняти камери.
4. **Додати кнопку або тумблер** — натисніть, потім натисніть кнопку або перемкніть тумблер на пульті: програма визначить його сама.
5. **Зберегти профіль.**
6. Підказка, чому керування з ПК поки недоступне (наприклад, «Спершу збережіть профіль»).

Ті самі тумблери йдуть на ровер як канали 5–8, тому функції каналів ArduPilot (RCx_OPTION) теж працюють. Увімкнене керування з ПК видно на екрані «Керування» — кнопка «Пульт ПК: УВІМК» і напис у HUD.

9. Камери



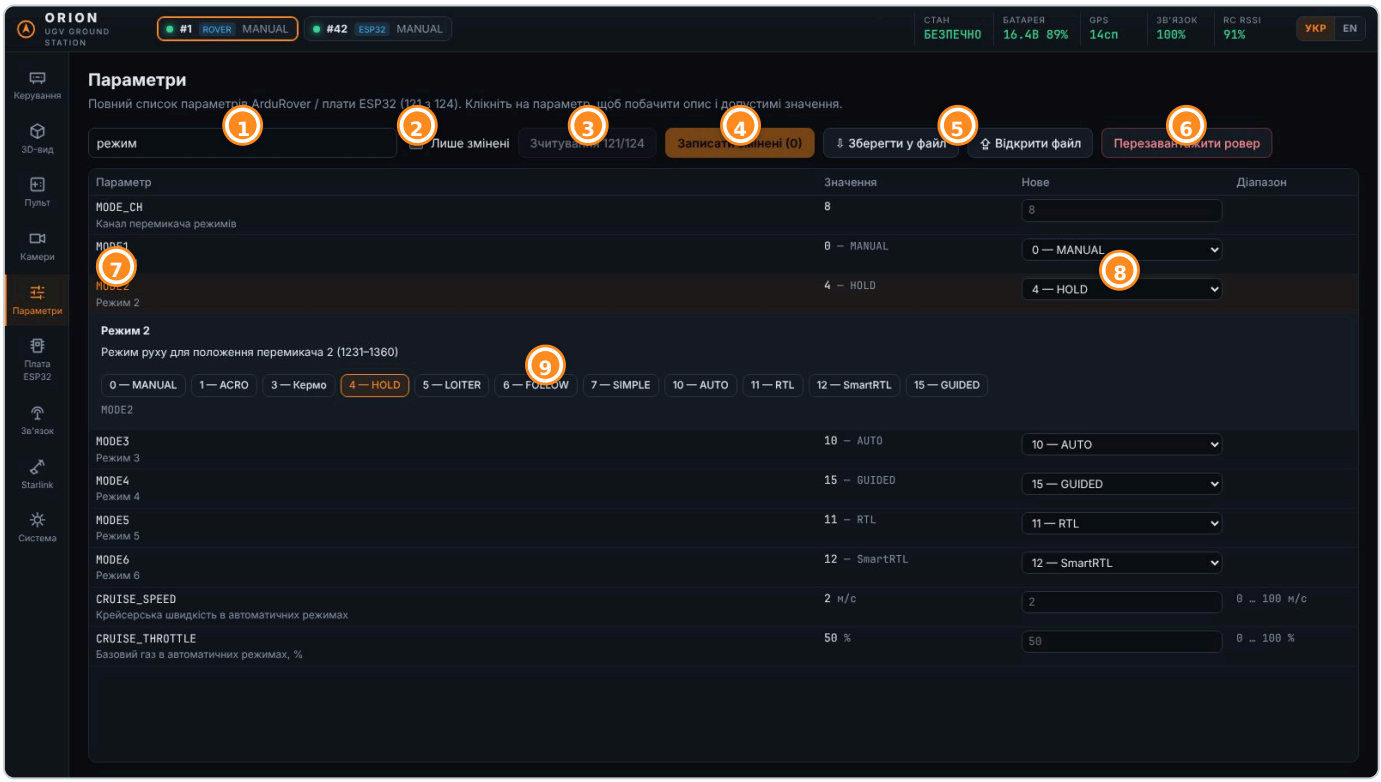
Розділ «Камери»

1. **Назва камери** — так вона підписана на екрані керування.
2. **Увімкнена.**
3. **Джерело:** RTSP (IP-камери, SIYI, Skydroid), RTP H.264 або MPEG-TS по UDP (Raspberry Pi/компаньйон, як у QGroundControl), SRT, WebRTC/WHEP (mediamtx, go2rtc — найменша затримка), MJPEG по HTTP (ESP32-CAM), USB-камера або карта захоплення, тестовий сигнал.
4. **Адреса або UDP-порт** — наприклад `rtsp://192.168.144.25:8554/main.264` або порт 5600.
5. **Перекодувати** H.265 / MJPEG → H.264 — якщо камера дає формат, який не показується. Навантажує процесор.
6. **RTSP через TCP** — стабільніше на поганому каналі.
7. **Перезапустити** потік камери.
8. **Зберегти** налаштування всіх камер.

Нижче на сторінці — підказки з адресами для поширених камер. Для відео потрібен ffmpeg — він уже в інсталяторі (див. розділ 13).

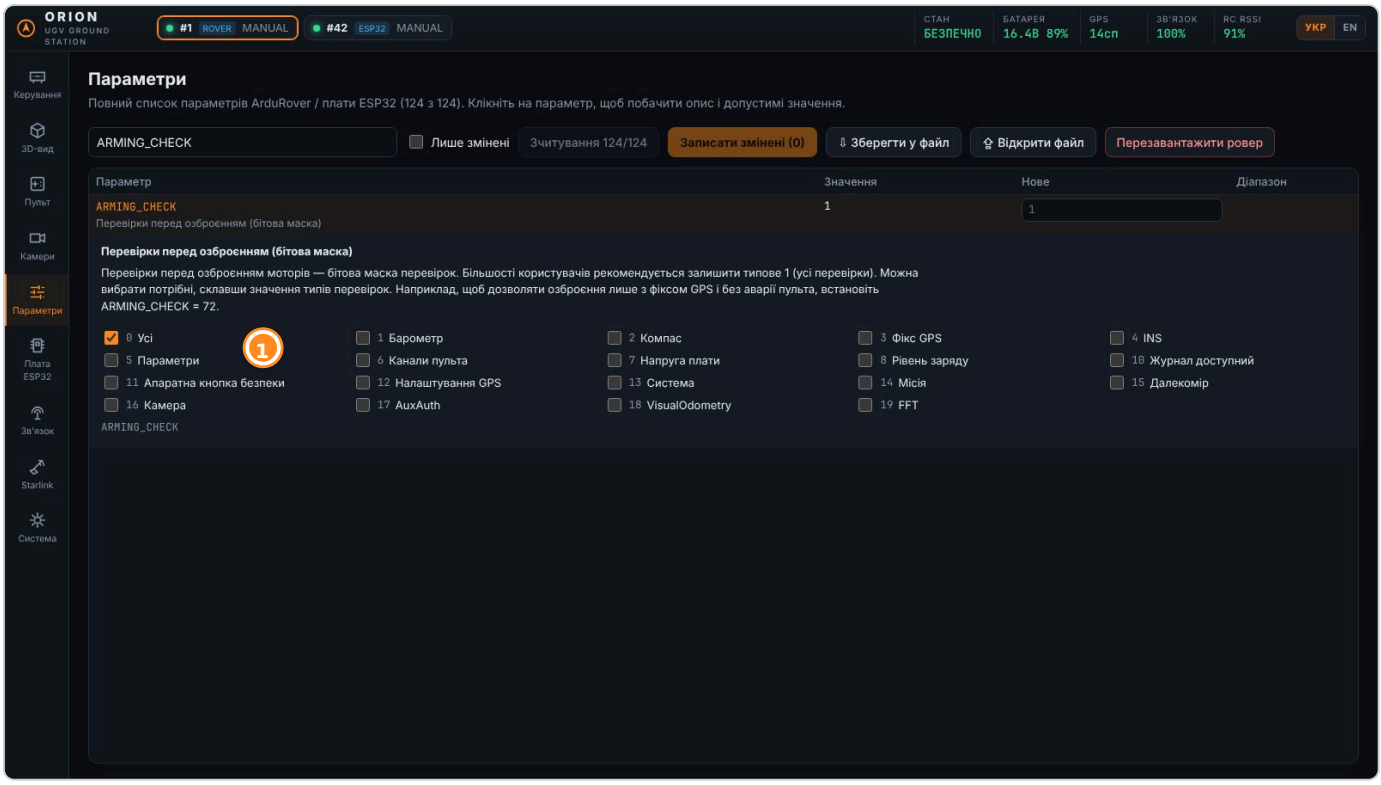
10. Параметри

Повний список параметрів польотника ArduRover або плати ESP32. У кожного параметра є підпис і опис мовою інтерфейсу (українською або англійською), одиниці та допустимий діапазон.



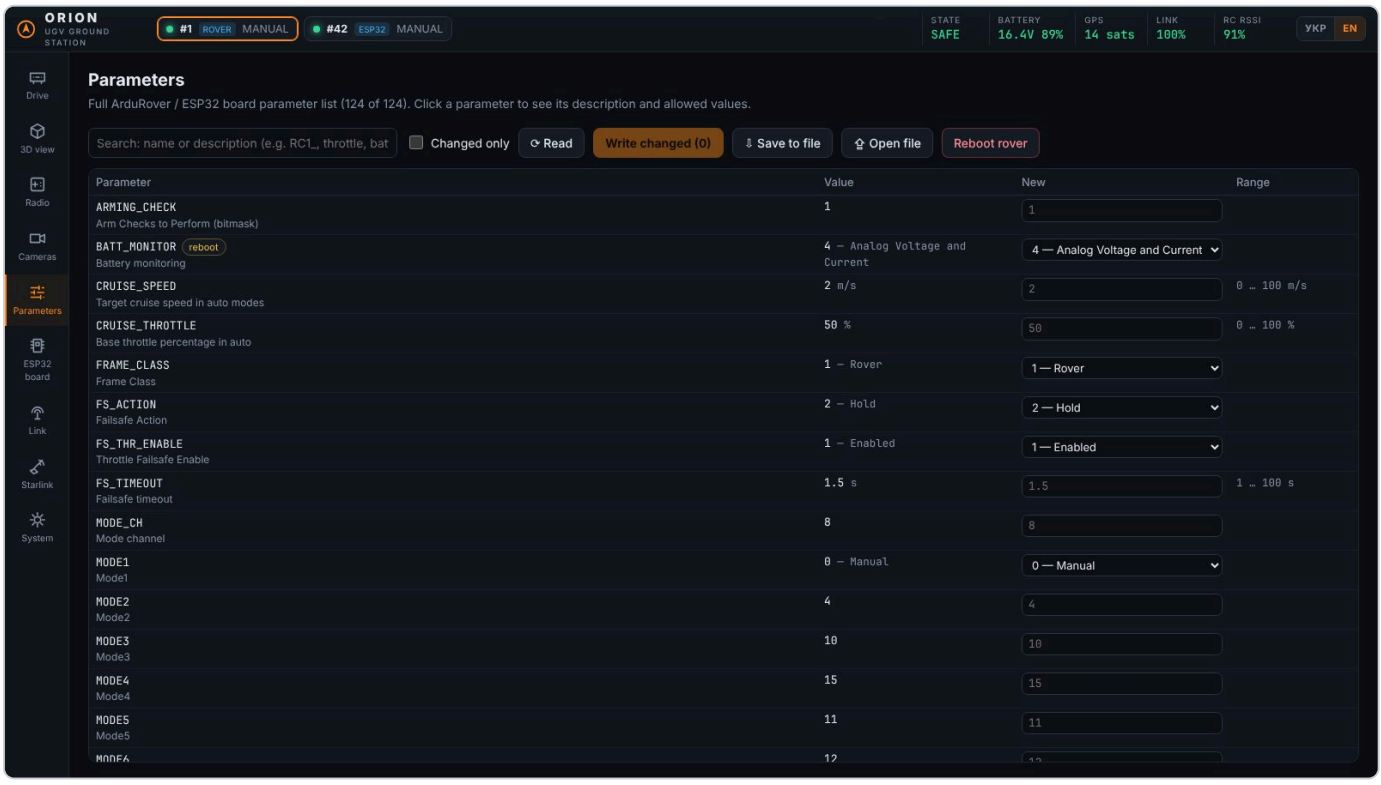
Розділ «Параметри»: пошук і перелік значень

1. **Пошук** за назвою (MODE, RC1_), підписом або описом українською («батарея», «газ», «режим»).
2. **Лише змінені** — показати тільки параметри, які ви змінили, але ще не записали.
3. **Зчитати** — завантажити параметри з ровера (показує прогрес).
4. **Записати змінені** — відправити всі зміни на ровер одним натисканням (у дужках — кількість).
5. **Зберегти у файл / Відкрити файл** — резервна копія (.param, сумісна з Mission Planner) і завантаження з файлу. Значення з файлу спершу показуються як зміни — перевірте й запишіть.
6. **Перезавантажити ровер** — потрібно після параметрів з позначкою «перезавантаження».
7. **Назва й підпис параметра.** Клік розгортає опис.
8. **Нове значення:** для переліків — випадний список, для чисел — поле (поза діапазоном підсвічується червоним). `Enter` записує один параметр одразу.
9. **Розгорнутий опис** з кнопками всіх допустимих значень.



Бітова маска: кожен біт — окрема галочка

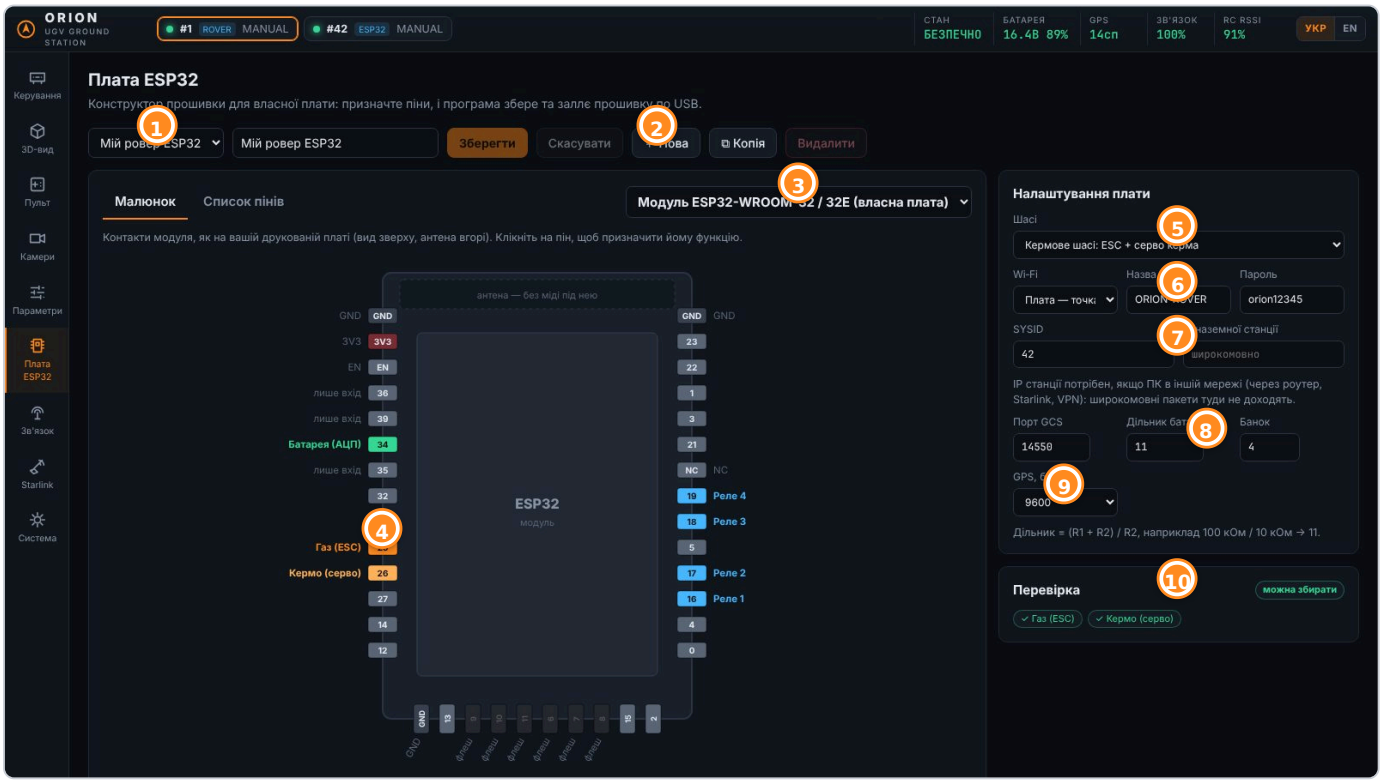
1 Для бітових масок (ARMING_CHECK, LOG_BITMASK тощо) кожен біт показано галочкою з підписом — рахувати суму вручну не потрібно.



Той самий розділ англійською (перемикач EN)

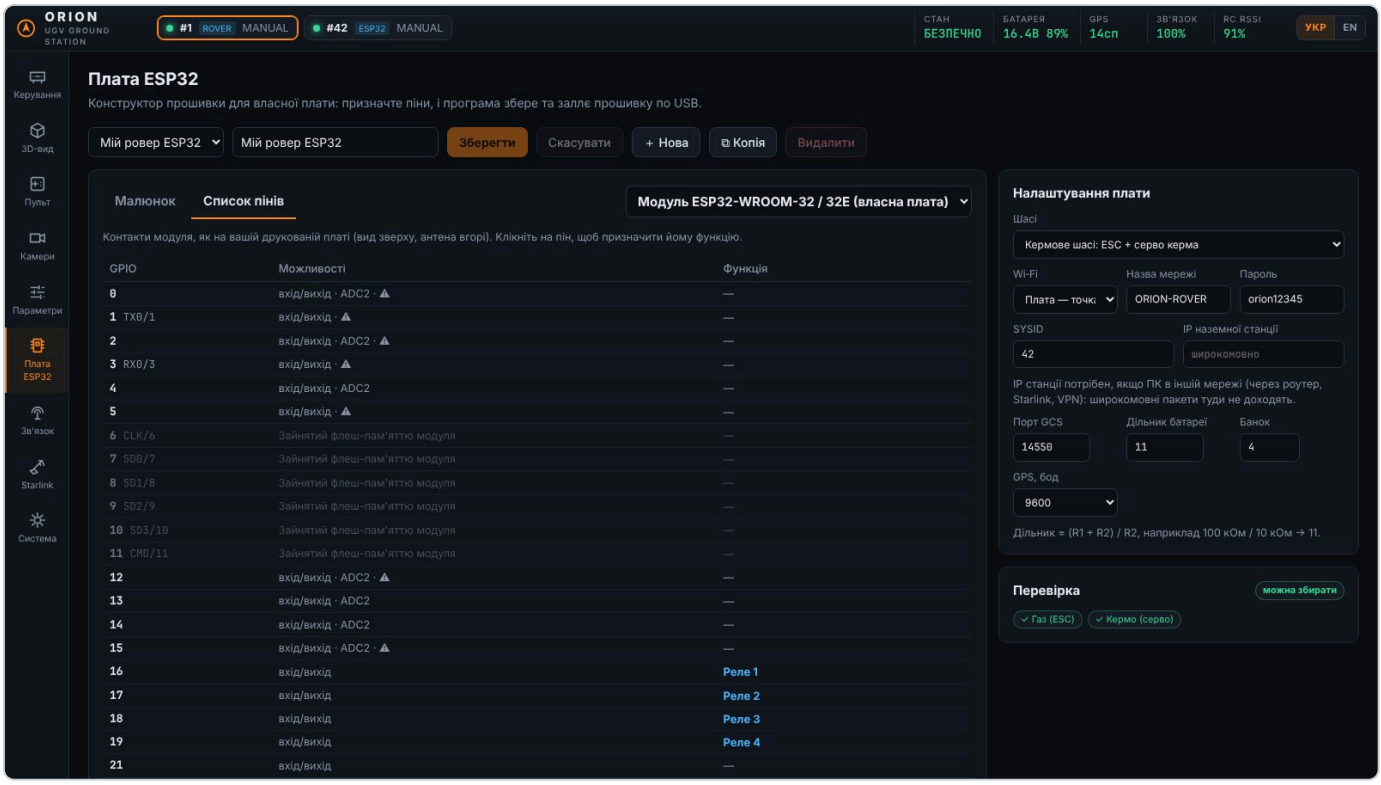
11. Плата ESP32: конструктор прошивки

Конструктор прошивки для власної плати на ESP32: призначте піни, і програма збере та заллє прошивку по USB. Можна мати кілька профілів плат.

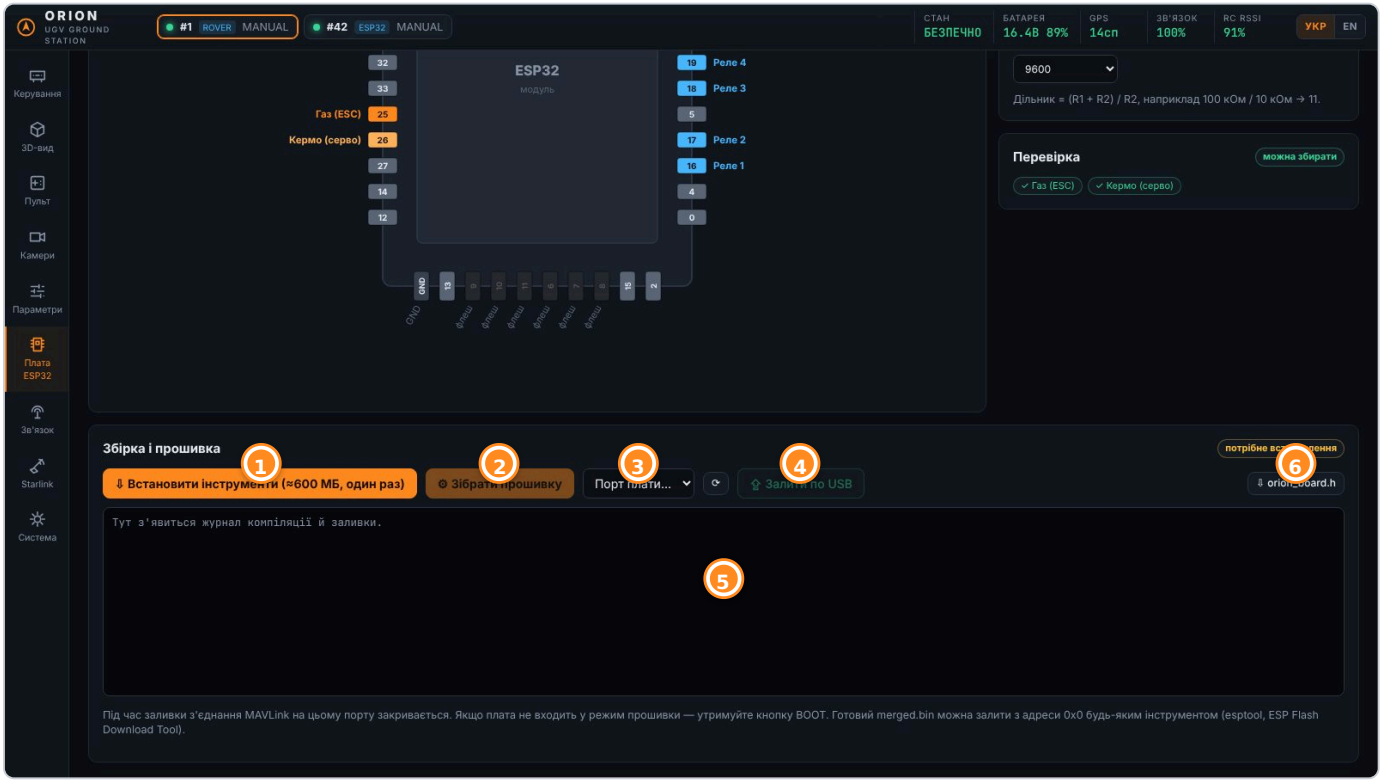


Розділ «Плата ESP32»

1. **Профіль плати** і його назва.
2. **Зберегти / Скасувати / Нова / Копія / Видалити.**
3. **Модуль:** ESP32-WROOM-32/32E, ESP32 DevKitC, ESP32-S3-WROOM-1, WT32-ETH01 (з Ethernet) — від цього залежить малюнок і доступні піни.
4. **Малюнок модуля** (вид зверху, антена вгорі). Клік на пін — призначити функцію: газ (ESC), кермо (серво), лівий/правий борт, реле, батарея (АЦП), GPS тощо. Сірі піни зайняті флеш-пам'яттю, «лише вхід» не годяться для виходів.
5. **Шасі:** танковий поворот (два ESC, ШІМ + напрям, H-міст) або кермове шасі (ESC + серво керма).
6. **Wi-Fi:** плата — точка доступу (своя мережа) або клієнт вашої мережі; назва мережі й пароль.
7. **SYSID** плати (у кожного апарата свій) і **IP наземної станції** — потрібен, якщо ПК в іншій мережі (роутер, Starlink, VPN).
8. **Порт GCS, дільник батареї й кількість банок** — для розрахунку напруги та заряду. Дільник = (R1 + R2) / R2.
9. **Швидкість GPS.**
10. **Перевірка:** чи всі обов'язкові функції призначено й чи немає конфліктів пінів («можна збирати»).



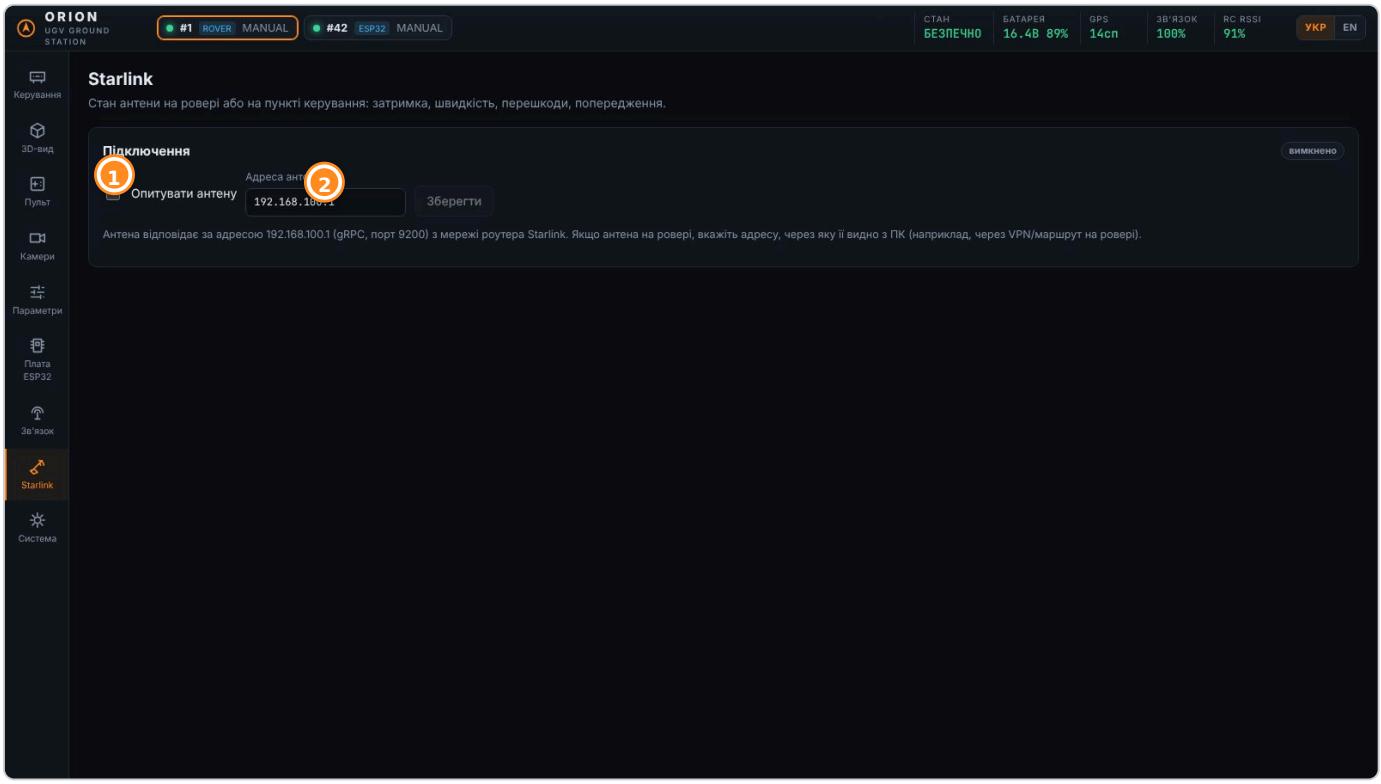
Вкладка «Список пінів»: можливості кожного GPIO і призначена функція



Збірка і прошивка

1. **Встановити інструменти** (≈600 МБ, один раз, потрібен інтернет).
2. **Зібрати прошивку.**
3. **Порт плати** (COM) і кнопка оновлення списку портів.
4. **Залити по USB.** Якщо плата не входить у режим прошивки — утримуйте на ній кнопку BOOT.
5. **Журнал** компіляції та заливки.
6. **orion_board.h** — завантажити згенерований файл конфігурації (для збірки в Arduino IDE вручну).

12. Starlink

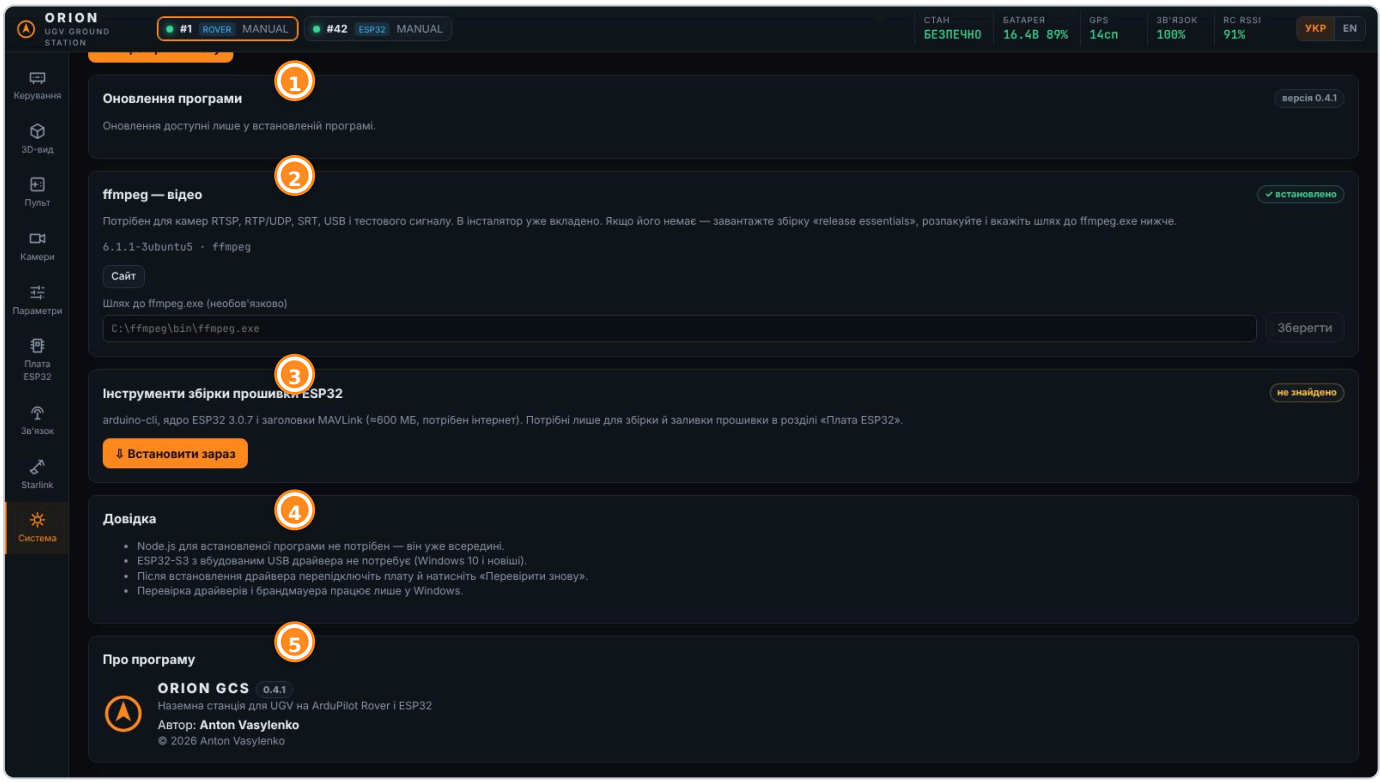


Розділ «Starlink»

1. **Опитувати антену** — вмикає показ стану Starlink: затримка, швидкість, перешкоди, попередження.
2. **Адреса антени:** типово 192.168.100.1. Якщо антена на ровері — вкажіть адресу, через яку її видно з ПК (через VPN / маршрут на ровері).

13. Система: залежності, оновлення

Тут видно, чого бракує на цьому ПК, з кнопками для завантаження. Кнопка **«Перевірити знову»** вгорі повторює перевірку (наприклад, після встановлення драйвера).



Розділ «Система»

1. **Оновлення програми:** поточна версія, перевірка й встановлення оновлень.
2. **ffmpeg — відео.** Вкладено в інсталятор. Якщо потрібна інша збірка — вкажіть шлях до ffmpeg.exe.
3. **Інструменти збірки прошивки ESP32** — потрібні лише для розділу «Плата ESP32».
4. **Довідка**; тут також з'являються драйвери USB-перетворювачів (CP210x, CH340, FTDI), якщо Windows їх не має, — кнопка веде на сайт виробника.
5. **Про програму:** версія й автор.

Якщо бракує чогось, що потрібно саме зараз (наприклад, драйвера для підключеного польотника), у верхній панелі програми з'являється червоне нагадування з посиланням у цей розділ.

14. Якщо щось не працює

Проблема	Що зробити
Польотник по USB не з'являється	Перепідключіть кабель (потрібен кабель з даними, не лише зарядний), зачекайте 2–3 с. Подивіться розділ «Система» — можливо, потрібен драйвер. Закрийте Mission Planner/QGC — вони можуть тримати COM-порт.
Немає телеметрії по UDP / Wi-Fi	Перевірте, що ПК у тій самій мережі, що й плата. Якщо програму встановлено не інсталятором — дозвольте її в брандмауері Windows. Через роутер/VPN вкажіть на ровері IP ПК.
Ровер не озброюється	Причина в журналі подій (PreArm: ...). Найчастіше — немає GPS, не відкалібровано акселерометр/компас, низька напруга. Для перевірки на столі — «Стенд» → «Озброїти на стенді».
Стіки рухаються, а колеса ні	Ровер має бути озброєний і в MANUAL. У «3D-вид» перевірте «Вхід з пульта» і «Вихід на контролери». Перевірте функції виходів (крок 1 майстра пульта).
Ровер крутиться на місці замість їхати прямо (танковий поворот)	Переплутано борти або один борт треба реверсувати: поміняйте виходи лівого/правого борту в кроці 1 або встановіть SERVOx_REVERSED у «Параметрах».
Пульт по USB не видно	На пульті має бути вибрано USB Joystick (HID); поворушіть стіком. Інші програми (симулятори) можуть перехоплювати джойстик.
Не активна кнопка «Увімкнути керування з ПК»	Натисніть «Зберегти профіль»; має бути вибраний ровер. Причину показано поруч з кнопкою.
Камера не показує	Перевірте адресу у VLC. Спробуйте «RTSP через TCP» або «Перекодувати». Перевірте ffmpeg у розділі «Система».
Мапа порожня	Немає інтернету — збережіть тайли заздалегідь кнопкою «Офлайн».
Плата ESP32 не прошивається	Утримуйте кнопку BOOT під час початку заливки; виберіть правильний COM-порт; встановіть драйвер CP210x/CH340.

Питання та пропозиції — автору програми, Anton Vasylenko.